电力电子技术课程设计报告

直驱 PMSG 与双馈 DFIG

风力发电系统建模与仿真

Direct-Drive PMSG and Doubly-Fed Induction Generator
Wind Energy Conversion Systems

学生姓名： 陈桢博

学号： 12610093

专业班级： 电气工程直博

仿真平台： MATLAB/Simulink R2026a、Simscape Electrical

浙江大学

2026 年 10 月 26 日

摘　要

本文面向电力电子课程设计，完成两套额定功率为 5 MW 的风力发电模型。主模型为直驱永磁同步发电机（PMSG）全功率变流方案，覆盖风轮气动模型、机械转子、机侧平均值能量接口、1500 V 直流链、两电平网侧变流器、5 kHz 显式 SPWM、交流滤波器、0.69/10 kV 升压变压器及电网等值。扩展模型为双馈感应发电机（DFIG）平均值方案，保留已验证的气动、直流链、网侧变流器、滤波器、变压器、PCC 和电网模块，只替换发电机/转子侧变流器，并将定子直接接入 690 V 母线。

两套模型均由参数与验证脚本支持，不使用 MATLAB Function 黑盒。直驱模型通过结构检查、六路门极互补检查和运行点功率审计；双馈模型通过复用层级、正序电流和物理功率传输检查。直驱模型的 PCC 有功约为 2.961 MW，DFIG 模型的 PCC 有功约为 3.790 MW，两者直流电压均保持在设定范围内。本报告同时说明平均值建模边界、Simscape 初值松弛警告以及尚未覆盖的低电压穿越和保护工况，避免超出验证证据作结论。

关键词：风力发电；直驱 PMSG；双馈感应发电机；全功率变流器；SPWM；Simscape Electrical

符号与缩写

PMSG	永磁同步发电机（Permanent Magnet Synchronous Generator）
DFIG	双馈感应发电机（Doubly-Fed Induction Generator）
RSC	转子侧变流器（Rotor-Side Converter）
MSC/GSC	机侧变流器/网侧变流器
PCC	公共耦合点
SPWM	正弦脉宽调制
SRF-PLL	同步旋转坐标系锁相环
MPPT	最大功率点跟踪
SCR	短路比
V_{dc}	直流母线电压
i_d, i_q	同步旋转坐标系下的有功、无功电流分量

目录

摘要 **I**

符号与缩写 **II**

第一章 课题要求与方案选择 **1**

1.1 课程设计任务 1

1.2 直驱 PMSG 与 DFIG 的区别 1

第二章 系统总体结构 **2**

2.1 功率与控制链路 2

2.2 平均值模型与开关模型的边界 2

第三章 风轮、传动链与机侧能量模型 **3**

3.1 气动模型 3

3.2 转子动力学与 MPPT 转矩 3

3.3 PMSG/MSC 平均值接口 4

第四章 直流链与两电平网侧变流器 **5**

4.1 直流母线与辅助支路 5

4.2 两电平三相桥 5

第五章 跟网控制与 SPWM **7**

5.1 控制器分层 7

5.2 同步、功率与直流电压外环 7

5.3 电流内环与解耦 8

5.4 调制与六路门极 8

第六章 交流接口与电网模型 **10**

6.1 滤波器、变压器和 PCC 10
6.2 强电网等值 10

第七章 参数设计 **11**

第八章 仿真测试与结果 **13**
8.1 测试方法与通过准则 13
8.2 开关级测试结果 13
8.3 80 ms 运行点结果 13
8.4 初始化警告说明 14
8.5 结果适用范围 14

第九章 双馈 DFIG 扩展模型 **15**
9.1 复用策略与总体结构 15
9.2 绕线式电机与转子侧平均变流器 15
9.3 定子并网接口 16
9.4 DFIG 自动验证结果 17

第十章 结论 **18**

附录 A 提交文件建议清单 **20**

附录 B 独立性声明建议 **21**

第一章　课题要求与方案选择

1.1　课程设计任务

课程要求使用 PSCAD/EMTDC 或 MATLAB/Simulink 搭建一类指定电力电子装置，并提交可运行模型及建模测试报告。风力发电方向允许选择双馈型或直驱型方案。本文以直驱型 PMSG 作为课程主模型，重点展示全功率变流器的能量通道、开关行为和并网控制；同时提交一个 DFIG 平均值扩展模型，用于展示定子直接并网和转子滑差功率变换。

1.2　直驱 PMSG 与 DFIG 的区别

“双馈”和“直驱”是两条不同的技术路线。双馈感应发电机（DFIG）的定子直接并网，转子通过部分容量背靠背变流器与电网交换功率，通常配置齿轮箱；直驱 PMSG 取消高速齿轮箱，发电机全部功率经过全功率变流器后并网。直驱模型更适合展示两电平 VSC、SPWM 和直流母线控制；DFIG 模型则更适合后续研究滑差功率、crowbar 与低电压穿越。

表 1.1　两类风力发电方案对比

项目	双馈感应发电机	本文直驱 PMSG
并网关系	定子直接并网，转子经变流器	发电机功率全部经变流器
变流器容量	约为机组容量的一部分	与机组功率同等级
机械传动	通常使用齿轮箱	低速多极发电机，可直接驱动
电网解耦	受定子直接并网约束	发电机与电网由直流链解耦
本文是否采用	扩展模型	课程主模型

第二章　系统总体结构

2.1　功率与控制链路

直驱主模型额定风机功率为 5 MW，变流器容量为 6.25 MVA。主能量链自左向右布置，控制与测量信号尽量靠近使用位置，顶层不暴露仅用于内部记录的测量端口。整体结构如图2.1所示，模型文件名见附录提交清单。

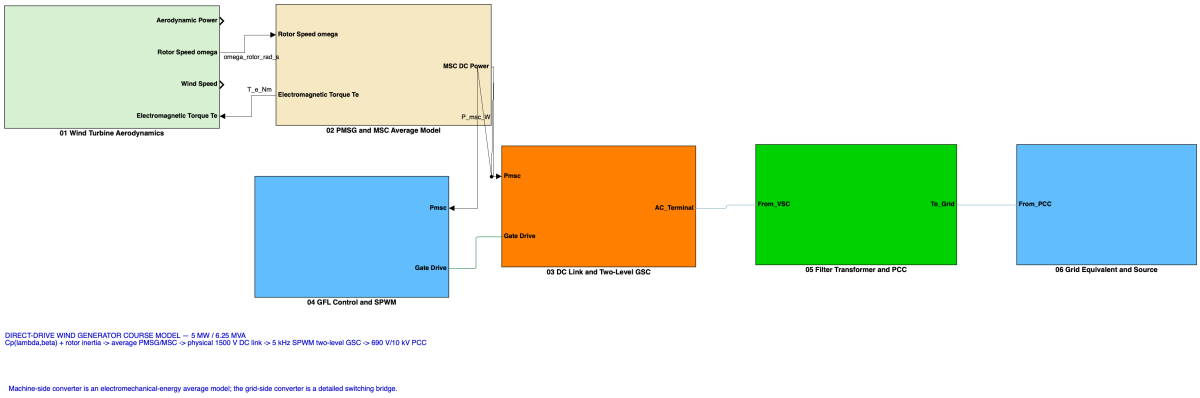


图 2.1　直驱风力发电系统顶层模型

系统划分为六个主要模块：气动与转子动力学、PMSG/MSC 平均值能量接口、直流链与两电平 GSC、GFL 控制与 SPWM、滤波器/变压器/PCC、电网等值。该分层兼顾课程可读性和接口清晰度，没有为了隐藏连线而引入总线或不透明函数块。

2.2　平均值模型与开关模型的边界

风轮、机械转子、PMSG 转矩执行环节和 MSC 采用平均值模型，以较低计算量保留风能获取、转速变化、MPPT 转矩和功率损耗动态；直流母线电容、网侧两电平桥、交流滤波器、变压器及电网使用物理网络。GSC 保留六个开关器件及显式载波比较，因此能够观察门极互补性、开关纹波和直流侧瞬态。该混合精度划分把计算资源集中在本课程最关心的电力电子环节。

第三章　风轮、传动链与机侧能量模型

3.1　气动模型

风轮吸收功率为

$$P_t = \frac{1}{2}\rho A v_w^3 C_p(\lambda,\beta), \qquad \lambda = \frac{\omega_r R}{v_w}, \tag{3.1}$$

其中，ρ 为空气密度，$A=\pi R^2$ 为扫风面积，v_w 为风速，R 为叶轮半径，ω_r 为转子机械角速度。为突出变流器控制，本文使用以 $\lambda_{opt}=8.1$ 为峰值点的平滑 C_p 近似，最大功率系数取 $C_{p,max}=0.48$。气动模块如图3.1所示。

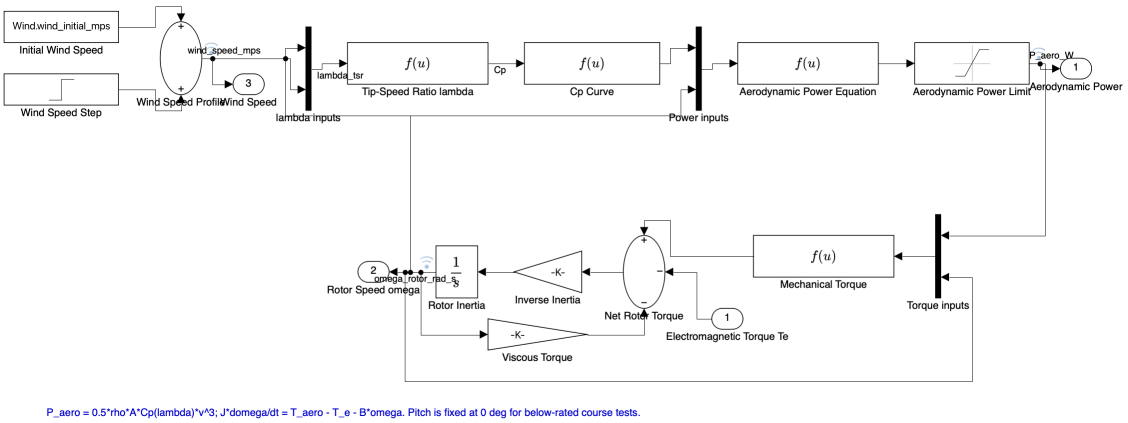


图 3.1　风速、叶尖速比和气动功率计算模块

3.2　转子动力学与 MPPT 转矩

转子运动方程写为

$$J\frac{d\omega_r}{dt} = T_t - T_e - B\omega_r, \qquad T_t = \frac{P_t}{\max(\omega_r,\varepsilon)}, \tag{3.2}$$

其中 $J=3.0\times10^7\,\mathrm{kg\,m^2}$，$B=1.0\times10^5\,\mathrm{N\,m\,s/rad}$。最优功率跟踪采用

$$T_e^* = K_{opt}\omega_r^2, \tag{3.3}$$

并经过额定转矩、功率爬坡率及一阶 MSC 动态限制。这样既保留机械惯性和风速扰动对直流功率的影响，又避免在课程模型中引入高阶电机电磁暂态所造成的求解负担。

3.3　PMSG/MSC 平均值接口

PMSG 采用 60 对极低速多极设定，发电机效率为 97.5%，MSC 等效时间常数为 10 ms。机侧输出功率经损耗和限幅后，以受控直流电流注入物理直流母线：

$$I_{msc}^{*} = \mathrm{sat}\left(\frac{P_{msc}}{\max(V_{dc}, 0.6V_{dc,n})} \right). \tag{3.4}$$

图3.2给出相应实现。电流指令的 Simulink–PS 转换器竖直放置并靠近受控源，以减少折线；转速和转矩信号则布置在模块外侧，避免与主能量链交叉。

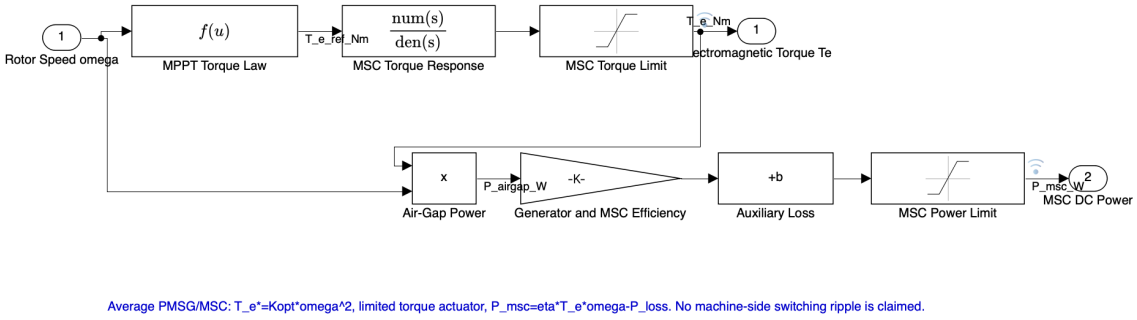


图 3.2　PMSG、MPPT 转矩与 MSC 平均值能量接口

第四章　直流链与两电平网侧变流器

4.1　直流母线与辅助支路

直流母线额定电压为 1500 V，电容为 0.20 F，等效串联电阻为 3 m Ω。其能量平衡可写成

$$C_{dc}V_{dc}\frac{dV_{dc}}{dt} = P_{msc} - P_{gsc} - P_{loss}. \tag{4.1}$$

模型设置启动支撑/预充电接触器，并在 0.100 s 后断开。制动电阻为 0.50 Ω，过压投入阈值为 $1.08V_{dc,n}$，退出阈值为 $1.04V_{dc,n}$，形成带回差的直流过压保护。控制与监视模块保留直流电压和支路电流测量接口，便于后续故障穿越研究。

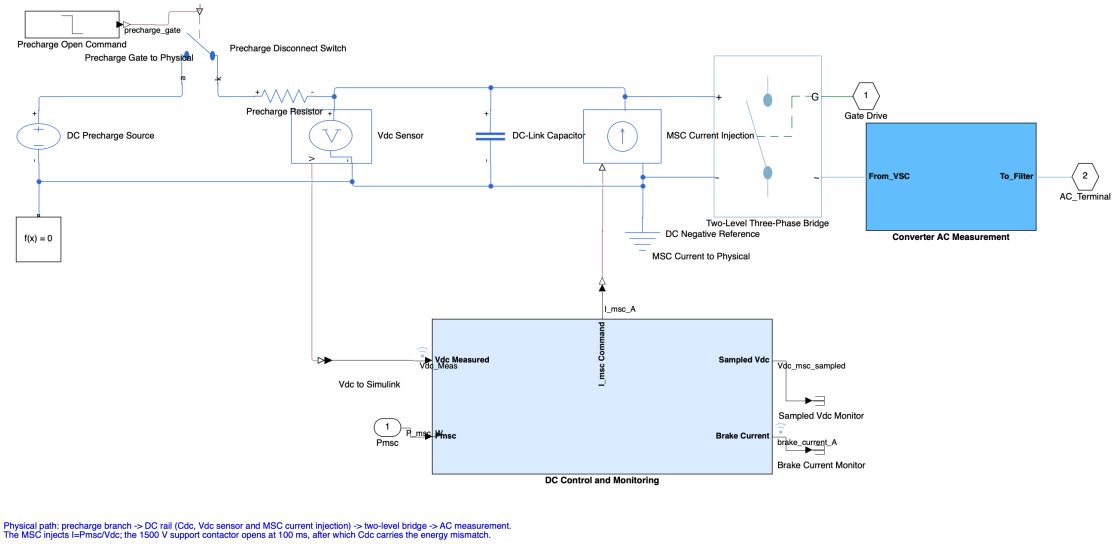


图 4.1　直流链、保护支路与两电平 GSC

4.2　两电平三相桥

网侧变流器每相桥臂由上下两个功率开关组成。直流正、负母线保持水平，各桥臂垂直接入，从而直观显示电流换流路径。六路门极顺序固定为

$$[g_{AH}, g_{AL}, g_{BH}, g_{BL}, g_{CH}, g_{CL}], \tag{4.2}$$

互补对分别为 $(1,2)$、$(3,4)$、$(5,6)$。门极逻辑直接连接到六个 Simulink–PS 转换器，再进入物理六脉冲接口，删除了“先压缩再解压缩”的冗余 Mux/Demux 层。

第五章　跟网控制与 SPWM

5.1　控制器分层

控制器保留六个可解释层级：三相测量与 dq 变换、SRF-PLL、直流电压与功率参考、圆形电流限幅、dq 电流调节、载波比较与物理门极接口。图5.1中，上部为同步与诊断带，下部形成连续的参考—限幅—电流环—PWM 主链。

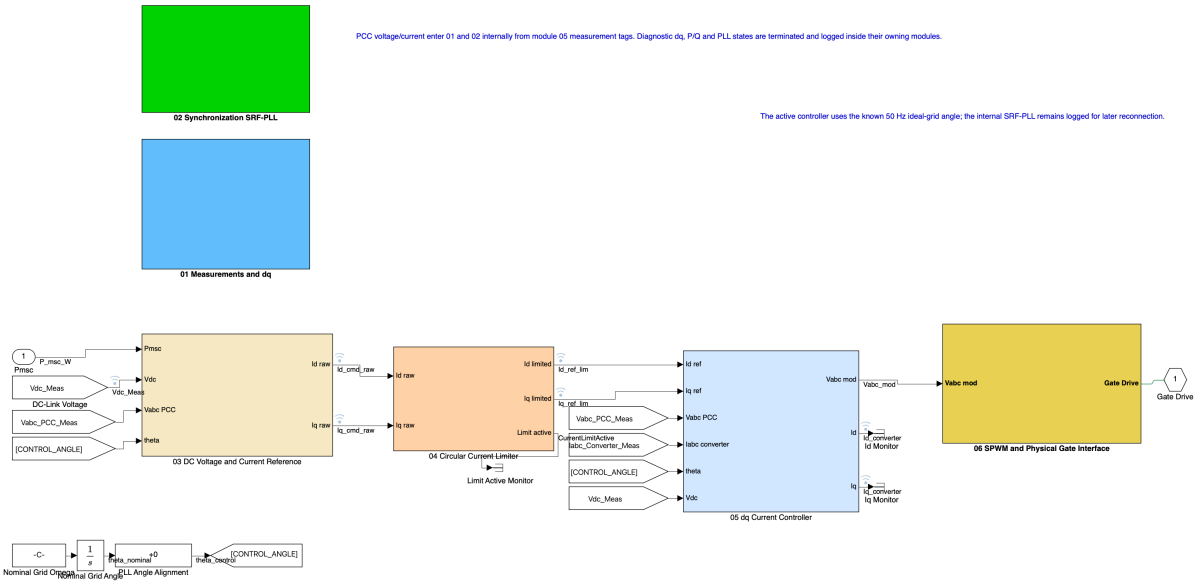


图 5.1　GFL 控制器与 SPWM 总体结构

5.2　同步、功率与直流电压外环

三相量通过 Park 变换得到 v_d, v_q, i_d, i_q，有功与无功按

$$P = \frac{3}{2}(v_d i_d + v_q i_q), \qquad Q = \frac{3}{2}(v_q i_d - v_d i_q) \tag{5.1}$$

计算，并使用 100 Hz 低通滤波。SRF-PLL 以 $v_q \to 0$ 为目标，频率限制在 $45 \sim 55$ Hz。当前已验证基线使用已知 50 Hz 理想电网角度（初相角 $-90°$）驱动坐标变换；PLL 保留并记录，用于后续独立整定后重新接入。这样能够把功率链问题与同步环问题分开验证，避免把尚未整定的 PLL 误当作已闭环功能。

电流方向定义为变流器流向电网，因而有功电流参考为

$$i_d^* = \frac{P_{msc}}{\max(v_d, v_{d,min})} + K_{pv}(V_{dc} - V_{dc}^*) + K_{iv}\int (V_{dc} - V_{dc}^*)dt. \tag{5.2}$$

无功参考在本基线中取零。为限制故障或启动时的过流，采用圆形限幅：

$$\begin{bmatrix} i_{d,lim}^* \\ i_{q,lim}^* \end{bmatrix} = \min\left(1, \frac{I_{max}}{\sqrt{i_d^{*2} + i_q^{*2}}}\right) \begin{bmatrix} i_d^* \\ i_q^* \end{bmatrix}, \tag{5.3}$$

其中 $I_{max} = 1.10\,\mathrm{pu}$。

5.3　电流内环与解耦

交流滤波器在同步坐标系下存在交叉耦合。按本文电流方向和坐标约定，电压指令为

$$v_d^* = v_{gd} + \mathrm{PI}_d(i_d^* - i_d) - \omega L_f i_q, \tag{5.4}$$

$$v_q^* = v_{gq} + \mathrm{PI}_q(i_q^* - i_q) + \omega L_f i_d. \tag{5.5}$$

图5.2将两条比例解耦通道布置在相应信号的水平路径上：i_q 项进入 v_d 指令，i_d 项进入 v_q 指令。布局调整只改变块位置和线段，不改变数学连接。

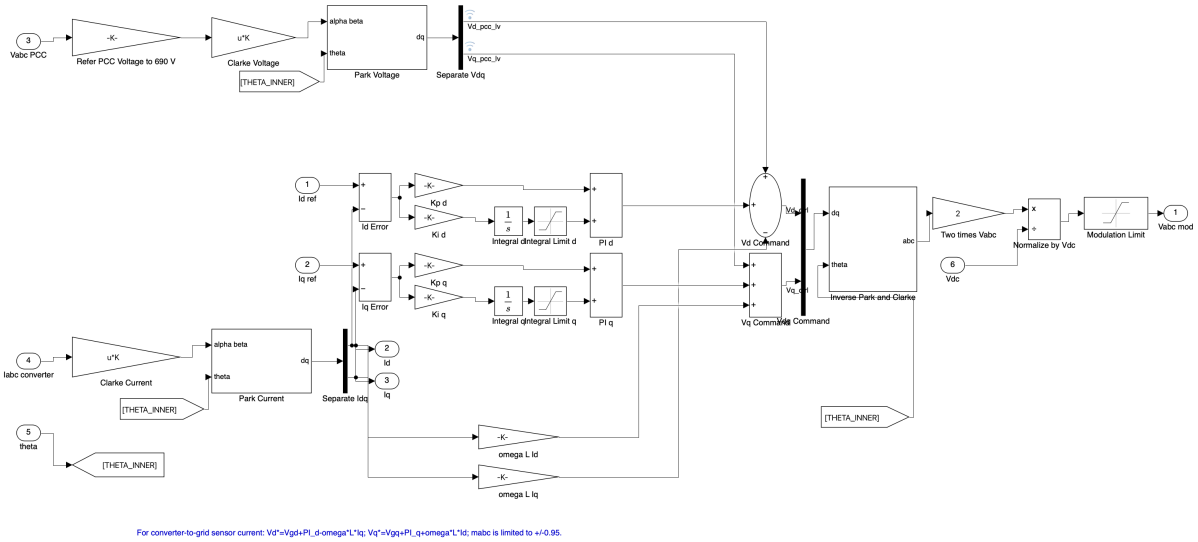
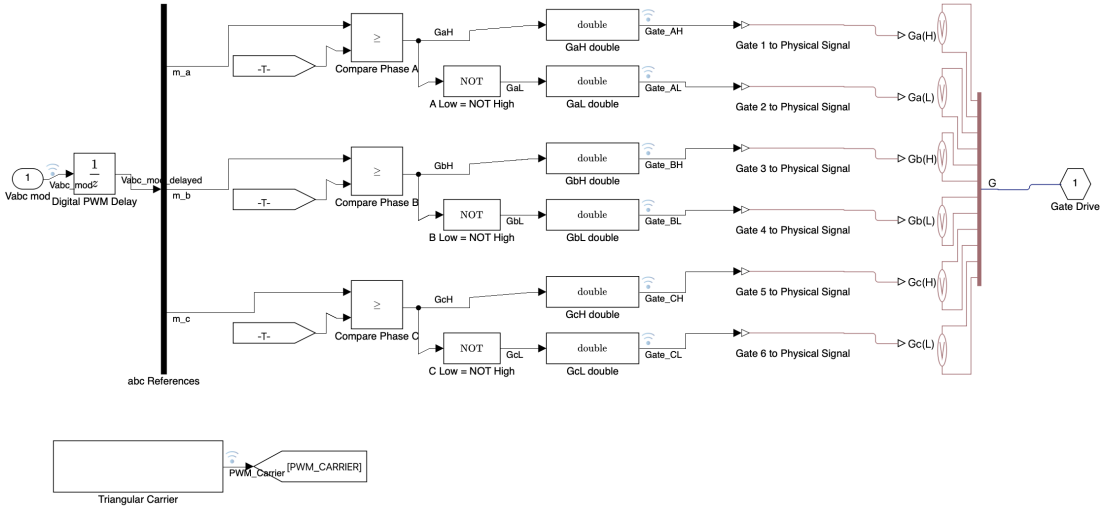


图 5.2　带电网电压前馈和交叉解耦的 dq 电流控制器

5.4　调制与六路门极

dq 电压指令经反 Park 变换得到三相调制波，并按实测 V_{dc} 归一化。调制度限制为 0.95，三相正弦参考与 5 kHz 三角载波比较生成上桥臂脉冲，下桥臂取逻辑互补。图5.3明确标注门极顺序，并将诊断记录留在 PWM 子系统内部。



Digital delay -> three carrier comparisons -> six direct AH/AL/BH/BL/CH/CL Simulink-PS conversions -> physical gate multiplexer.

图 5.3　载波比较 SPWM 与六路互补门极接口

第六章　交流接口与电网模型

6.1　滤波器、变压器和 PCC

交流滤波器、0.69/10 kV 升压变压器及 PCC 测量被封装为一个“并网接口”模块，因为三者共同定义变流器与外部电网的电气边界。内部主功率链保持一条水平线，测量量在模块内部转换并记录，不在顶层暴露不必要端口。结构如图6.1所示。

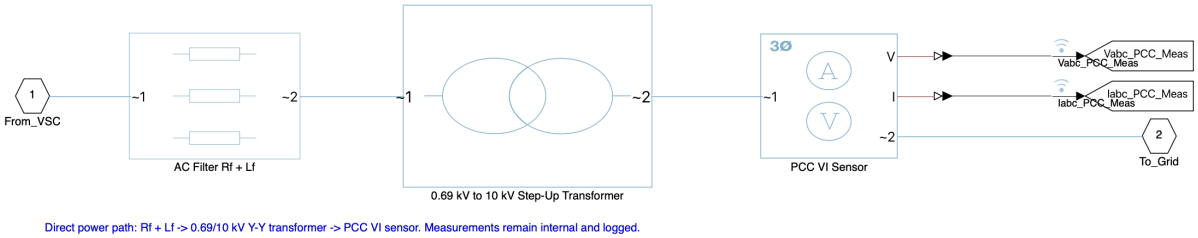


图 6.1　交流滤波器、升压变压器与 PCC 测量

低压侧基准阻抗为 $Z_b = V_{LL}^2/S_b$，滤波器参数取 $R_f = 0.01Z_b$、$X_f = 0.15Z_b$。变压器额定容量为 6.3 MVA，采用 0.69/10 kV Y–Y 接线，两侧电阻均为 0.005 pu，漏抗均为 0.03 pu。

6.2　强电网等值

电网按 $SCR = 20$、$X/R = 10$ 计算戴维南等值阻抗：

$$|Z_g| = \frac{Z_{b,HV}}{SCR}, \quad R_g = \frac{|Z_g|}{\sqrt{1+(X/R)^2}}, \quad L_g = \frac{(X/R)R_g}{2\pi f}. \tag{6.1}$$

外部支路显式表示 $R_g + L_g$，理想三相源自身阻抗关闭，避免同一电网强度被重复计入。源块水平翻转，使交流端口朝向阻抗，三相主线保持直线，中性点竖直接地。

第七章　参数设计

表 7.1　系统额定参数

参数	数值	说明
风机额定功率	5 MW	直驱 PMSG
PCS 额定容量	6.25 MVA	留有无功与过载裕度
低压/高压线电压	690 V/10 kV	变压器变比
额定频率	50 Hz	强电网基线
直流母线额定电压	1500 V	GSC 直流侧
直流电容/ESR	0.20 F/3 m	物理电容模型
开关频率	5 kHz	显式 SPWM
最大调制度	0.95	避免过调制
最大交流电流	1.10 pu	圆形限流

表 7.2　风轮、控制与电网关键参数

参数	数值	说明
叶轮半径	70 m	扫风面积 πR^2
空气密度	1.225 kg/m^3	标准条件
最优叶尖速比/最大 C_p	8.1/0.48	MPPT 峰值点
初始风速	9 m/s	0.08 s 增加 1 m/s
转动惯量	3.0×10^7 kg m^2	机械惯性
PMSG 极对数	60	低速多极机
电流环带宽	200 Hz	PI 参数据 R_f, L_f 计算
直流环 K_p/K_i	2/50	外环参数
PLLK_p/K_i	$-60/-1400$	极性含坐标约定
电网 SCR、X/R	20, 10	强电网
控制/PWM 采样时间	10 μs/200 μs	多速率实现

按基值计算，低压侧 $Z_b = 0.07618\,\Omega$，因此 $R_f = 0.7618\,\mathrm{m}$ ，$L_f \approx 36.37\,\mu\mathrm{H}$。高压侧 $Z_b = 16\,\Omega$，由 SCR 得 $|Z_g| = 0.8\,\Omega$，进而 $R_g \approx 0.0796\,\Omega$、$L_g \approx 2.53\,\mathrm{mH}$。这些量均由参数脚本计算，而不是分散写入模块掩码。

第八章　仿真测试与结果

8.1　测试方法与通过准则

模型采用“结构检查—短时开关测试—运行点审计”的递进验证流程。

1. 结构检查：确认六个控制层级、物理功率链、六路门极顺序和必要日志存在，不含 MATLAB Function/System 黑盒。
2. 8 ms 开关冒烟测试：检查门极只取 0/1、每相上下管互补、直流电压处于 1400 ∼ 1600 V。
3. 80 ms 运行点测试：取 60 ∼ 80 ms 窗口，统计直流电压、机侧功率、PCC 有功/无功、三相 RMS 及正负序分量。

功率传输通过条件设置为：PCC 有功与 MSC 平均功率偏差小于 15%，无功绝对值小于 $0.10S_n$，电流负序/正序比小于 5%。

8.2　开关级测试结果

自动化测试确认六个门极均为二值信号，三组上下桥臂互补误差为零。6 ∼ 8 ms 内直流电压均值约为 1502.44 V，说明在显式 5 kHz 开关和物理直流电容条件下，启动阶段没有发生不可接受的母线偏移。测试同时验证了删除冗余 Gate Mux/Demux 后，六路逻辑门极仍按既定顺序进入物理接口。

8.3　80 ms 运行点结果

表8.1汇总稳态窗口的核心结果。机侧向直流链注入约 3.196 MW，PCC 向电网输出约 2.961 MW。两者差值包含变流器开关、滤波器、变压器以及模型设定损耗，并处于预设 15% 判据内。直流电压误差仅约 0.18 V，说明外环与网侧有功通道建立了有效功率平衡。无功约 0.419 Mvar，小于 0.625 Mvar 上限；电流负/正序比约 0.57%，三相不平衡较小。

表 8.1　60 ∼ 80 ms 运行点审计结果

指标	结果	判定
机侧变流器平均功率 P_{msc}	3.196 MW	—
PCC 平均有功功率 P_{PCC}	2.961 MW	通过
PCC 平均无功功率 Q_{PCC}	0.419 Mvar	通过
直流母线平均电压 V_{dc}	1500.18 V	通过
电流负序/正序比	约 0.57%	通过
综合功率传输标志	`true`	通过

8.4　初始化警告说明

仿真启动时，Simscape 会提示直流电容电压和三相滤波电感电流的高优先级初值未能全部同时满足，随后自动放宽优先级并完成求解。该警告源于物理网络初始约束、受控源和开关初始状态之间的瞬时不一致，而不是仿真中途发散。结构检查、8 ms 测试和 80 ms 测试均能完成。为保持报告可信度，本文保留并说明该警告；后续可通过一致初始化、软启动电压斜坡和滤波电流初值联合求解进一步消除。

8.5　结果适用范围

当前 80 ms 审计在风速阶跃发生前结束，因此验证的是初始 9 m/s 工况下的功率传输，而不是 $9 \rightarrow 10$ m/s 全过程。0.100 s 前直流支撑接触器仍闭合。因而不能仅凭该运行点宣称已完成风速阶跃、接触器退出或电网故障穿越验证；这些应在延长仿真后单独给出能量与保护判据。

第九章　双馈 DFIG 扩展模型

9.1　复用策略与总体结构

双馈模型 `Wind_DFIG_Reused_R2` 不是对直驱模型重新描画，而是以已验证的平均值物理系统为基座进行局部替换。风轮气动与惯量、1500 V 直流链、平均 GSC、GFL 控制器、交流滤波器、升压变压器、PCC 测量和电网等值均被复用；只将原 PMSG/MSC 模块替换为绕线式 DFIG 的 dq 平均模型和转子侧平均变流器，并在原 690 V 变压器母线增加定子平均电流注入支路。顶层结构见图9.1。

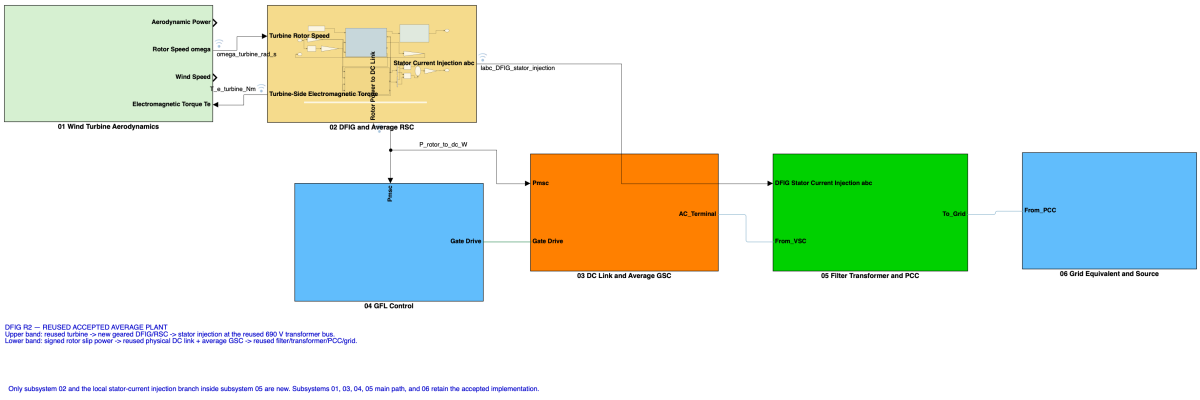


图 9.1　基于既有功率链复用的 DFIG 顶层模型

顶层连线按能量方向规划：风轮转速和电磁转矩位于上方机械接口；定子电流从 DFIG 右侧进入变压器母线；转子滑差功率从 DFIG 底部沿一根正交干线向下，在一个结点分别连接 GFL 控制器和直流/GSC 模块。该布局避免了定子与转子功率线从同一侧拥挤出线，也没有使用 Goto/From 标签隐藏跨接关系。

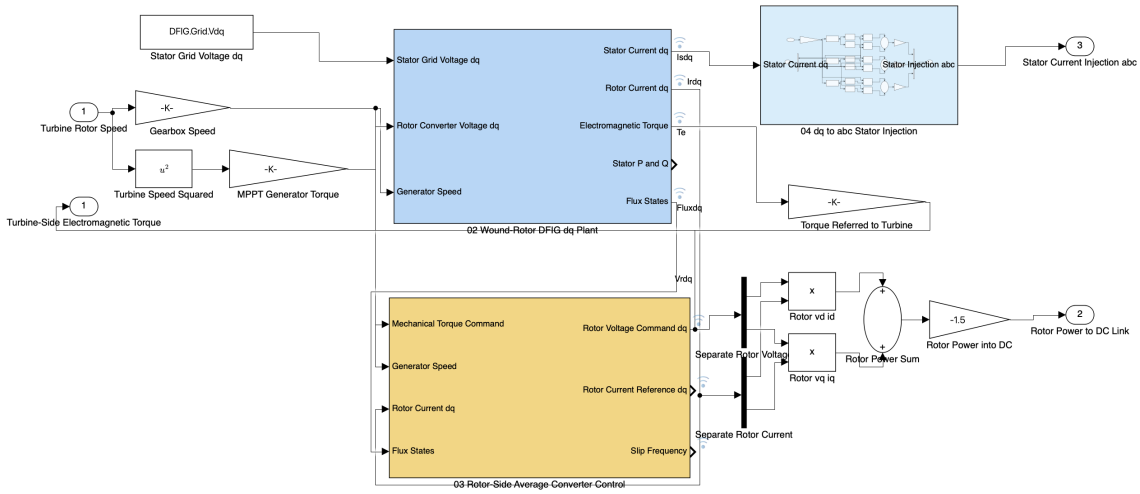
9.2　绕线式电机与转子侧平均变流器

DFIG 的定子直接与电网频率耦合，转子电气频率由滑差决定。定义同步机械角速度为

$$\omega_{m,s} = \frac{\omega_s}{p}, \qquad s = \frac{\omega_{m,s} - \omega_m}{\omega_{m,s}}, \tag{9.1}$$

其中 p 为极对数。转子侧变流器只处理滑差功率，因此其容量可小于机组总容量。亚同步运行时，转子从直流链吸收功率，本模型的符号约定为 $P_{r\to dc} < 0$；超同步运行时则可向直流链回馈功率。

图9.2给出 DFIG 与 RSC 的内部结构。电磁模型和电流控制在同步旋转坐标系中显式实现，保持状态、限幅和功率符号可检查；模型未使用详细开关 RSC，因此适用于系统级功率、控制与保护算法研究，不适用于评估转子侧开关谐波和器件损耗。

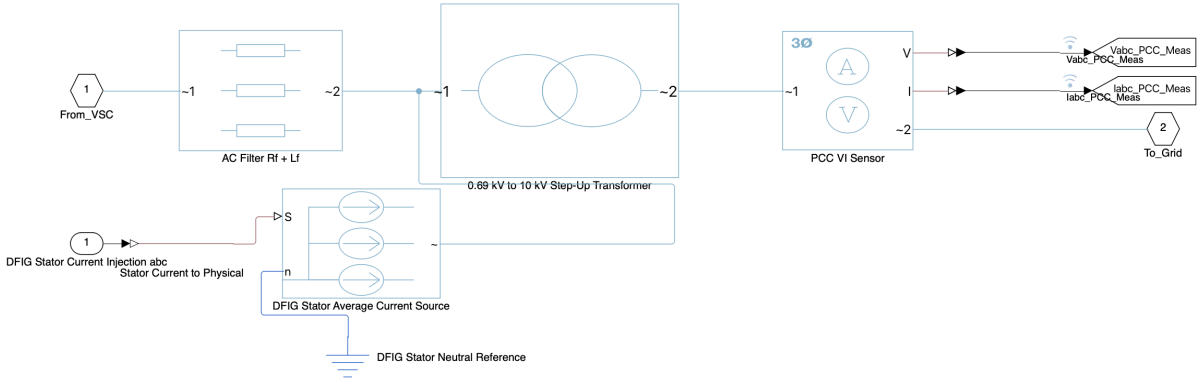


Reused interfaces: the accepted turbine supplies turbine speed and receives turbine-side Te. Signed rotor slip power uses the former Pmsc/DC input. Stator current is injected at the existing 690 V bus.

图 9.2　绕线式 DFIG dq 平均模型与转子侧控制器

9.3　定子并网接口

DFIG 定子三相电流由 dq 量反变换得到，并通过受控三相平均电流源接入原变压器低压母线。图9.3中，原 GSC—滤波器—变压器—PCC 主链保持水平；新增电流源位于低压母线正下方，以局部竖直支路接入。物理量转换器紧邻受控源，中性点就近接电气参考，避免对原主链做大范围改线。



Reused main path remains horizontal: average GSC -> Rf+Lf -> 0.69/10 kV transformer -> PCC sensor. The DFIG stator average current source is a local vertical branch at the 690 V transformer bus.

图 9.3　DFIG 定子在复用的 690 V 母线上的局部接入

9.4 DFIG 自动验证结果

验证脚本首先确认六个顶层边界、DFIG/RSC 新模块和复用的滤波器、变压器、平均 GSC 均存在，并确认新增 DFIG 子系统内没有载波比较或 PWM 开关链。随后进行 0.20 s 仿真，在 0.16 s 之后审计功率、电压、转速、转矩和正负序电流。结果见表9.1。

表 9.1　DFIG 扩展模型运行点审计结果

指标	结果	判定
PCC dq 有功功率	3.790424 MW	通过
三相瞬时功率平均值	3.794427 MW	通过
PCC 无功功率	0.123409 Mvar	通过
直流母线电压	1515.375 V	通过
转子到直流链功率	−26.913 kW	亚同步符号正确
风轮机械角速度	1.082486 rad/s	通过
定子电流负序/正序比	8.3249×10^{-4}	通过

dq 功率与三相直接计算功率相差约 0.11%，说明坐标变换、相序和物理接口一致。负序/正序比远低于 2% 判据。该结果验证了当前运行点的有效物理功率传输，但不等于已完成 crowbar、低电压穿越、转子过流或超同步运行验证。

第十章　结论

本文完成了两套可运行、可复现且层级清晰的 5 MW 风力发电模型。直驱 PMSG 主模型覆盖风能捕获、机械惯性、MPPT、直流链、两电平变流器、显式 SPWM、电流控制、升压变压器及强电网等值的完整链路，六路门极测试和运行点审计均通过。DFIG 扩展模型复用了已经验证的下游物理功率链，只替换电机/RSC 并增加局部定子接入，正序和平衡功率校验通过。两者分别体现全功率变流和滑差功率变流路线，满足课程对“双馈或直驱型风力发电机仿真平台”的要求，并形成后续开展风速阶跃、LVRT、crowbar 与控制—保护协同研究的互补基座。报告同时保留初始化警告、同步角来源和平均值建模等边界，避免超出证据作结论。

参考文献

[1] T. Burton, N. Jenkins, D. Sharpe, and E. Bossanyi. *Wind Energy Handbook*. Wiley.

[2] A. Yazdani and R. Iravani. *Voltage-Sourced Converters in Power Systems*. IEEE/Wiley.

[3] N. Mohan, T. Undeland, and W. Robbins. *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. Wiley.

[4] MathWorks. *Simulink and Simscape Electrical Documentation*, MATLAB R2026a.

附录 A　提交文件建议清单

- 直驱模型：`build/Wind_DirectDrive_SPWM_R2.slx`；
- 双馈模型：`build/Wind_DFIG_Reused_R2.slx`；
- 两套模型所需的初始化参数：`parameters/`；
- 两套模型的验证、诊断及一键测试脚本：`scripts/`；
- 本报告源文件及编译后的 PDF。

附录 B　独立性声明建议

本模型的系统结构、参数组织、代码化构建、控制逻辑、图形整理和自动化测试均围绕本课程任务独立完成。模型使用 MATLAB/Simulink 与 Simscape Electrical 官方库元件，但未复制他人的完整课程模型。提交前应由学生本人核对全部参数、图表与仿真输出，并按课程要求填写个人信息。